

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)28	사고조사 의뢰일	25-6-23	
품목명	눈 마사지기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

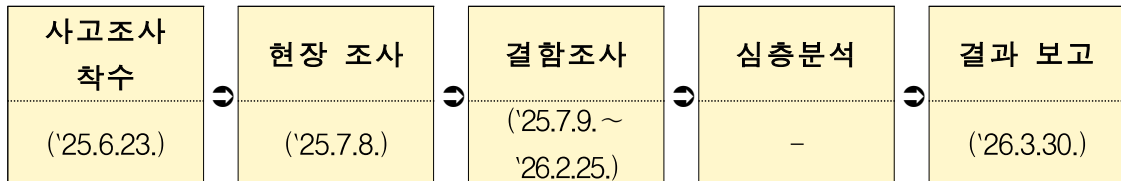
- 제품명 : 눈 마사지기
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전확인대상 생활용품)

3. 조사 경위

- ('25.5.6.) 온라인에서 눈 마사지기 구매 후 사용
- ('25.5.12.) 밤에 제품을 사용하고 다음날 아침 눈 주위 심각한 저온 화상을 입음
- ('25.5.29.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 1개(결함조사), 구매제품 1개(동일성 확인)
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(전열소자의 유연성 및 절연성질 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 제품 시험 결과 : 구매제품을 통한 동일성 확인 시험 결과 동일 제품으로 판단되며, 사고제품을 통한 결함조사 결과 눈 마사지기의 표면온도가 안전기준 기준치 적합 범위로 확인되고 특이점이 발견되지 않음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

눈마사지기 제품사고조사 결과 보고서

2026. 3. 30.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황 [열 및 온도]	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] KC 인증정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 사고제품 시험평가 결과 (패드의 표면온도상승 시험 결과)	12
3. 동일성 확인	13
[참고 4] 구매제품 동일성 확인 결과 (눈마사지기)	14
[참고 5] 구매제품 동일성 확인 사진	15

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	16
--------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 사고 제품 사진	17
[별첨 2] 현장조사 결과서 (신고인 면담 내용)	19
[별첨 3] 유사 사고사례	20

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황(열 및 온도)

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고('25. 5. 29)
 - '25. 5 .6. 구매
 - '25. 5. 12. 상품 수령 후 밤에 처음 제품을 사용하고 다음날 아침 눈 주위가 심하게 부어있고 저온화상을 입음
- ☐ (위해내용)
 - 눈 주위가 부음 및 저온 화상
 - 사고제품의 파손 없음

2. 제품 정보

☐ (제품정보) **[참고 1]**

- 제품명 : 눈 마사지기
- 모델명 : 사고 제품 정보 [ㄱ](#)
- 정 격 : DC 5 V
- 제조업체 / 제조국 : 사고 제품 정보 [ㄱ](#) / 중국

☐ (인증정보) 눈 마사지기 **[참고 2]**

- 인증정보: 사고 제품 정보 [ㄱ](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해 정보로 신고된 눈 마사지기의 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 사고제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사 센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요(참고 3)

- (상황조사결과 분석) 신고인 면담 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 제품을 수령하고 밤에 착용 후 처음 사용하였음에도 불구하고 다음날 아침 눈 주위가 붓고 저온 화상을 입음. 눈이 침침하여 잘 보이지 않고, 눈곱 등이 생겨 안과 치료를 받음. 눈 마사지기의 표면 온도가 과도할 것으로 예상되어 사고제품으로 이에 대한 시험 진행
 - 온도상승 시험 (안전확인 부속서 74 6.1.2절 & KC 60335-2-17 11절)

2. 결함조사

2.1 안전시험 [참고 3]

☐ (시험목적)

- KC 안전기준 일부시험을 통한 안전성을 검증

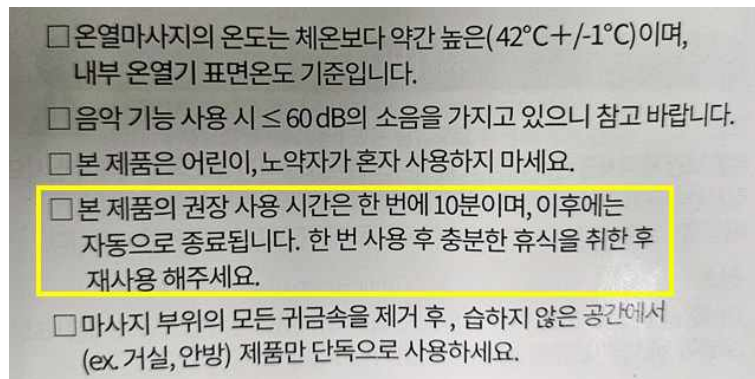
☐ (시험방법)

- 안전확인 부속서 74 6.1.2절 & KC 60335-2-17 11절

1. 안전확인 부속서 74

- 6.1.2절 온열 시험방법은 KS C IEC 60335-2-17(2012)에 따르고 허용 온도 산정을 위한 사용시간은 제조사에서 제시한 눈 마사지기의 1회* 사용 시간으로 하여 부속서 A에 따라 시험한다.

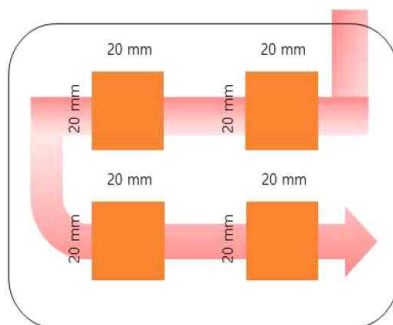
* 1회 사용시간은 10분



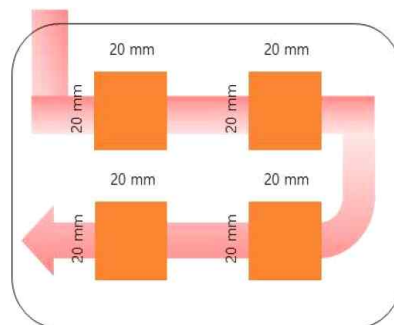
<권장 사용 시간>

- 표면온도 결정은 20 mm X 20 mm X 0.5 mm 크기의 구리 또는 텅스텐을 이용하여 열전대로 측정하고 좌측 우측 각각 4포인트 이상 측정한다.

눈 마사지기(좌)



눈 마사지기(우)



[그림 A.1] 눈마사지기온도측정위치
< 좌측 우측 포인트>

2. KC 60335-2-17 온도 기준치

- 패드는 정격전압의 1.06배로 단열재 사이에 놓고 시험한다.
- 패드의 표면 온도 기준치 표 101 적용: 50 ℃
(2시간 동안은 50 ℃ 초과하더라도 85 ℃ 초과할 수는 없다.)

표 101 최대 온도	
부 분	온 도 ℃
담요와 매트리스의 전열 소자	
- 2차 열 조절 전	115
- 정상 상태에서	95
패드의 전열 소자	
- 2차 열 조절 전	120 ⁽¹⁾
- 정상 상태에서	100
패드의 표면	50 ⁽²⁾

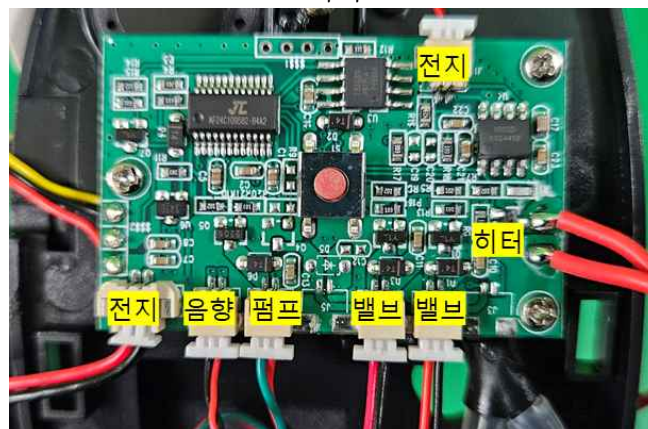
주⁽¹⁾ 10분 동안은 140 ℃ 온도가 허용된다.
 주⁽²⁾ 온도는 최대 2시간 동안 50 ℃를 초과하여도 되지만, 85 ℃를 초과할 수는 없다.
 이 기간은 온도가 처음 50 ℃를 초과할 때부터 시작한다.

3. 온도센서 단락 시험 비대상

- 제품 확인결과 온도센서가 사용되지 않아 온도센서 단락 시험 적용불가



< 히터 >



< 제어 PCB >

□ (결함조사 수행)

○ 패드의 표면온도상승 시험

- 안전확인 부속서 74의 6.1.2절 & KC 60335-2-17의 11절

□ (시험 결과)

○ 패드의 표면온도상승 시험 결과 : 시험 중 표 101 온도 기준치를 초과하지 않았음 [\[참고 3\]](#)

3. 동일성 확인 [참고 4,5]

☐ (시험목적)

- 구매제품의 제품에 대하여 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토

☐ (시험결과)

- 구매제품의 경우 당시의 외형 및 표시사항과 비교한 결과 동일한 제품으로 판단됨

III. 결론

1. 결함조사 종합결과

☐ 안전성 조사

- 구매제품의 동일성 확인 검토 결과 인증 당시와 동일한 제품으로 확인되었으며, 사고제품을 사용하여 눈 마사지기의 표면 온도상승 시험을 진행하였으나 사고 원인을 추정할 수 있는 특이점이 없음

